

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1
“Pengenal Flutter, Instalasi, dan Aplikasi Pertama”



Disusun Oleh :
Adelia Rizky Cantika (20240801059)

Dosen Pengampu :
JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom

Mata Kuliah :
Pemrograman Mobile
CR002

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

Pelaksanaan Praktikum

Bagian A - Instalasi dan Verifikasi

```
flutter doctor  
flutter doctor --android-licenses
```

Flutter doctor digunakan untuk melihat apakah flutter, android toolchain, dan komponen lainnya sudah terpasang. Selanjutnya, flutter doctor --android-licenses untuk menyetujui lisensi yang di Android SDK.

```
Last login: Sat Oct 3 14:18:35 on console  
[> flutter doctor  
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):  
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.4, on macOS 26.7 25G229 darwin-arm64, locale id-ID)  
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 37.0.0)  
[!] Xcode - develop for iOS and macOS  
✗ Xcode installation is incomplete; a full installation is necessary for iOS and macOS development.  
  Download at: https://developer.apple.com/xcode/  
  Or install Xcode via the App Store.  
  Once installed, run:  
    sudo xcode-select --switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer  
    sudo xcodebuild -runFirstLaunch  
! CocoaPods not installed.  
  CocoaPods is a package manager for iOS or macOS platform code.  
  Without CocoaPods, plugins will not work on iOS or macOS.  
  For more info, see https://flutter.dev/to/platform-plugins  
  For installation instructions, see  
    https://guides.cocoapods.org/using/getting-started.html#installation  
[✓] Chrome - develop for the web  
[✓] Connected device (3 available)  
[✓] Network resources  
  
! Doctor found issues in 1 category.
```

Bagian B - Membuat Proyek Flutter

```
flutter create praktikum_1  
cd praktikum_1  
flutter run
```

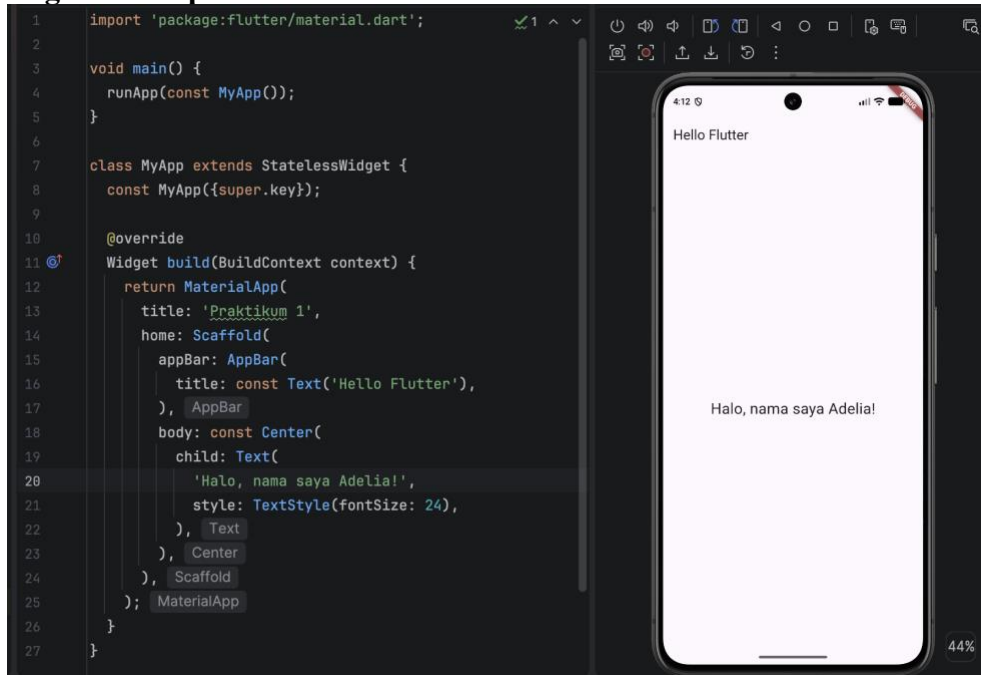
flutter create untuk membuat project flutter baru dengan nama praktikum_1, lalu perintah cd praktikum_1! Untuk masuk ke folder project. Selanjutnya, flutter run untuk menjalankan aplikasi flutter pada emulatoanya.

Bagian C - Struktur Proyek Flutter

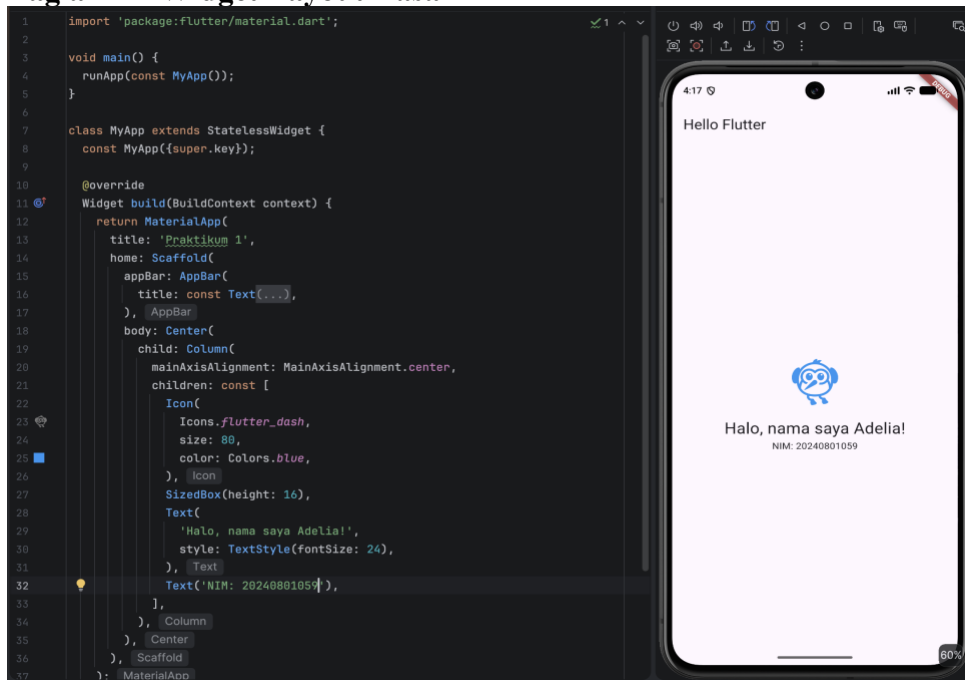
Beberapa bagian penting di dalam project yaitu:

File/Folder	Keterangan
lib/main.dart	File utama yang berisi kode program aplikasi Flutter.
pubspec.yaml	File untuk mengatur dependency, asset, dan konfigurasi project.
android/	Folder yang berisi konfigurasi untuk menjalankan aplikasi pada platform Android.
ios/	Folder yang berisi konfigurasi untuk menjalankan aplikasi pada platform iOS.
test/	Folder yang digunakan untuk menyimpan file pengujian aplikasi.

Bagian D – Aplikasi Hello Flutter

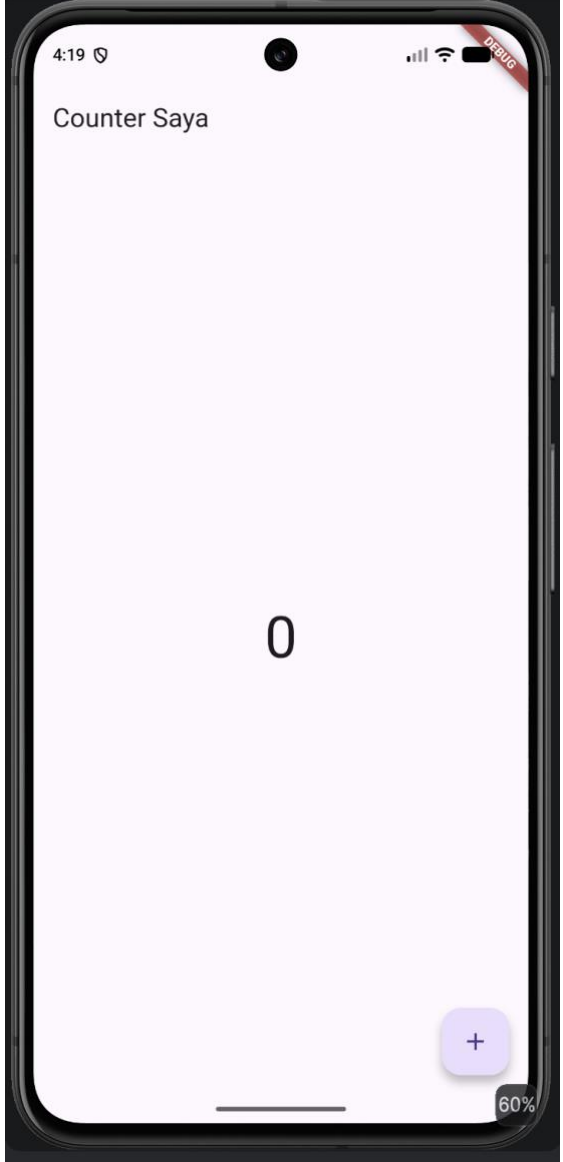


Bagian E - Widget Layout Dasar



Sintaks	fungsi
Center	membuat seluruh isi berada di tengah layar .
Column	menyusun widget secara vertikal dari atas ke bawah .
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center	isi Column berada di tengah secara vertikal .
Icon(Icons.flutter dash)	menampilkan ikon Flutter.
size: 80	ukuran ikon 80.
SizedBox(height: 16)	memberikan jarak antara ikon dan nama.
Text(...)	menampilkan nama dan NIM.

Bagian F: Widget Interaktif (StatefulWidget)

Code	Tampilan
<pre>import 'package:flutter/material.dart'; void main() { runApp(const MyApp()); } class MyApp extends StatelessWidget { const MyApp({super.key}); @override Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp(title: 'Praktikum 1', home: const CounterPage(),); } } class CounterPage extends StatefulWidget { const CounterPage({super.key}); @override State<CounterPage> createState() => _CounterPageState(); } class _CounterPageState extends State<CounterPage> { int _count = 0; @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold(appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya'),), body: Center(child: Text('\$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48),),), floatingActionButton: FloatingActionButton(onPressed: () => setState(() => _count++), child: const Icon(Icons.add),),); } }</pre>	

Note : `_count` adalah **state**, sedangkan `setState()` digunakan supaya angka di layar ikut berubah setelah tombol + ditekan.

Sintaks	Fungsi
StatelessWidget	tampilan tidak memiliki perubahan state.
StatefulWidget	tampilan dapat berubah ketika nilai state berubah.

Gabungan Bagian C – F

Code	Tampilan
<pre>import 'package:flutter/material.dart'; void main() { runApp(const MyApp()); } class MyApp extends StatelessWidget { const MyApp({super.key}); @override Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp(title: 'Praktikum 1', home: const CounterPage(),); } } class CounterPage extends StatefulWidget { const CounterPage({super.key}); @override State<CounterPage> createState() => _CounterPageState(); } class _CounterPageState extends State<CounterPage> { int _count = 0; @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold(appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya'),), body: Center(child: Column(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, children: [const Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue,), const SizedBox(height: 16), const Text('Halo, nama saya Adelia!', style: TextStyle(fontSize: 24),), const Text('NIM: [NIM]', style: TextStyle(fontSize: 18),), const SizedBox(height: 30), Text('\$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48),),],),),); } }</pre>	

Code	Tampilan
<pre>),), floatingActionButton: FloatingActionButton(onPressed: () { setState(() { _count++; }); }, child: const Icon(Icons.add),),); } }</pre>	

Jadi di sini fungsi tetap ada, yaitu Icon, Column, Center, nama, dan NIM. Kemudian fungsi Bagian F ditambahkan, yaitu _count, StatefulWidget, setState(), dan tombol +.

Code Latihan Mandiri :

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() =>
    _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends
  State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Counter Saya',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
          ),
        ),
        backgroundColor: Colors.deepPurple,
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(
              Icons.flutter_dash,
              size: 80,
              color: Colors.blue,
            ),

            const SizedBox(height: 16),

            const Text(
              'Halo, nama saya Adelia!',
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                color: Colors.deepPurple,
              ),
            ),

            const Text(
              'NIM: [NIM]',
              style: TextStyle(
                fontSize: 18,
                color: Colors.grey,
              ),
            ),

            const SizedBox(height: 30),

            Text(
              '$_count',
              style: const TextStyle(
                fontSize: 48,
                color: Colors.deepPurple,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

```

    ),
  ),

  floatingActionButton: Row(
    mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.end,
    children: [
      // Tombol kurang
      FloatingActionButton(
        onPressed: () {
          if (_count > 0) {
            setState(() {
              _count--;
            });
          }
        },
        child: const Icon(Icons.remove),
      ),

      const SizedBox(width: 10),

      // Tombol reset
      FloatingActionButton(
        onPressed: () {

```

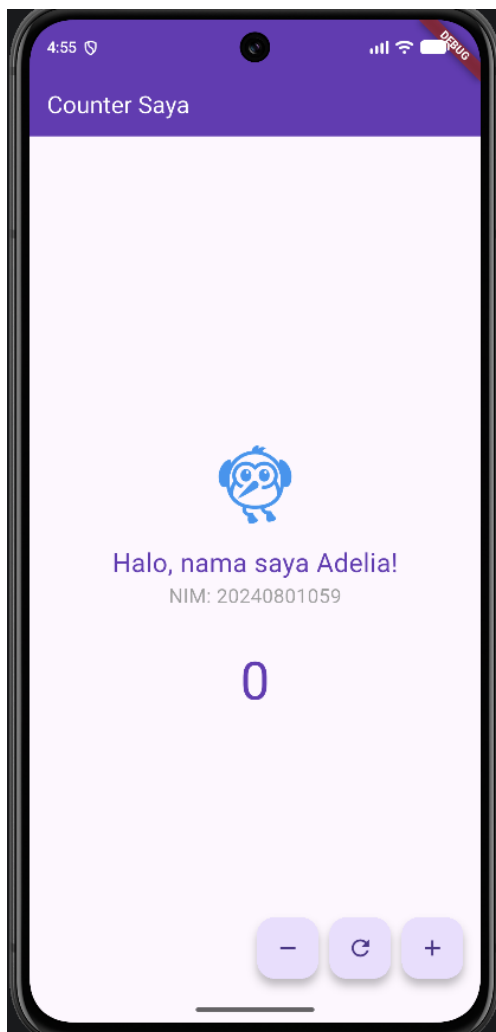
```

        setState(() {
          _count = 0;
        });
      },
      child: const Icon(Icons.refresh),
    ),

    const SizedBox(width: 10),

    // Tombol tambah
    FloatingActionButton(
      onPressed: () {
        setState(() {
          _count++;
        });
      },
      child: const Icon(Icons.add),
    ),
  ],
),
);
}
}

```



Penjelasan sintaks :

- **backgroundColor: Colors.deepPurple**
digunakan untuk mengubah warna latar belakang AppBar.
- **color: Colors.white**
digunakan untuk mengubah warna teks menjadi putih.
- **Icons.remove**
digunakan untuk menampilkan ikon kurang pada tombol counter.
- **_count--**
digunakan untuk mengurangi nilai counter sebanyak 1.
- **if (_count > 0)**
digunakan untuk mengecek nilai counter agar tidak berkurang jika sudah mencapai 0, sehingga tidak menjadi negatif.
- **_count = 0**
digunakan untuk mengembalikan nilai counter ke 0 saat tombol reset ditekan.
- **Icons.refresh**
digunakan untuk menampilkan ikon refresh pada tombol reset.
- **onPressed: _kurang**
menghubungkan tombol dengan fungsi _kurang yang dijalankan ketika tombol ditekan.
- **onPressed: _reset**
menghubungkan tombol dengan fungsi _reset untuk mengembalikan counter ke 0.
- **onPressed: _tambah**
menghubungkan tombol dengan fungsi _tambah untuk menambahkan nilai counter.
- **void _tambah(), void _kurang(), dan void _reset()**
digunakan untuk membuat fungsi terpisah untuk menambah, mengurangi, dan mereset nilai counter.

Code Tugas Mandiri :

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});
```

```
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      title: 'Kartu Perkenalan',  
      home: const IntroductionCard(),  
    );  
  }  
}
```

```
class IntroductionCard extends StatelessWidget {  
  const IntroductionCard({super.key});
```

```
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(  
        title: const Text(  
          'Kartu Perkenalan',
```

```
        style: TextStyle(color: Colors.white),  
      ),  
      backgroundColor: Colors.deepPurple,  
    ),
```

```
    body: Center(  
      child: Column(  
        mainAxisAlignment:  
          MainAxisAlignment.center,  
        children: [  
          // Ikon  
          const Icon(  
            Icons.account_circle,  
            size: 120,  
            color: Colors.deepPurple,  
          ),
```

```
          const SizedBox(height: 20),
```

```
          // Nama  
          const Text(  
            'Adelia Rizky Cantika',  
            style: TextStyle(  
              fontSize: 26,  
              fontWeight: FontWeight.bold,  
              color: Colors.deepPurple,
```

```

    ),
  ),

  const SizedBox(height: 12),

  // NIM
  const Text(
    'NIM: [NIM]',
    style: TextStyle(fontSize: 18),
  ),

  const SizedBox(height: 8),

  // Jurusan
  const Text(
    'Jurusan: Sistem Informasi',
    style: TextStyle(fontSize: 18),

```

```

    ),

    const SizedBox(height: 8),

    // Hobi
    const Text(
      'Hobi: Membaca dan Mendengarkan
Musik',
      style: TextStyle(fontSize: 18),
    ),
  ],
),
);
}
}

```



Penjelasan sintaks:

- **fontWeight: FontWeight.bold**
digunakan untuk mengatur ketebalan teks menjadi **tebal (bold)**, misalnya pada nama agar lebih menonjol.
- **Icons.account_circle**
digunakan untuk menampilkan ikon akun/profil sebagai pengganti foto pada kartu perkenalan.

- **fontSize: 26**
digunakan untuk mengatur ukuran tulisan nama agar lebih besar.

Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?
StatelessWidget tampilannya tidak berubah, sedangkan StatefulWidget bisa berubah ketika datanya berubah.
2. Mengapa perubahan variabel `_count` perlu dibungkus `setState()`?
Karena `setState()` memberi tahu Flutter bahwa ada perubahan data, sehingga tampilan ikut diperbarui.
3. Apa keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?
Hot reload lebih cepat karena perubahan kode bisa langsung terlihat tanpa menjalankan ulang aplikasi dari awal.